

Solda por Resistência

Solda a Ponto / Topo / Costura / Projeção



Qualidade, eficiência e entrega completa.

Quando o assunto são nossos serviços, somos mais exigentes que nossos próprios clientes.

A Bronze Metal sabe que as peças soldadas nos processos de solda a ponto, solda de topo, por costura e projeção requerem absoluta qualidade e garantia de eficiência.

Além do melhor material do mercado, o cliente da Bronze Metal sempre terá à disposição técnicos especializados para ajudá-lo a resolver seus problemas de solda.

Nossas ligas comercializadas são sinônimo de segurança e alta performance para os produtos de sua empresa.

Veja mais nas páginas a seguir.



Os usuários almejam alta qualidade de peças soldadas pelos processos de solda a ponto, de topo, por costura e por projeção, por isso, é necessária a utilização de ligas que reflitam a qualidade exigida na solda.

A uniformidade da composição de nossas ligas de alta condutividade, térmica e elétrica, aliadas à dureza superior, característica obtida pelo tratamento térmico exclusivo das ligas especiais da Bronze Metal, é recomendada para aplicação no processo de solda por resistência para obter maior produtividade e qualidade superior.

O universo de ligas que dispomos para solda por resistência, incluem, Cobre-Cromo-Zircônio, Cobre-Cobalto-Berílio, Cobre-Níquel-Berílio, Cobre-Berílio, Cobre-Níquel-Silício-Cromo entre outras.

ELETRODO CURVO

As ligas especiais de não ferrosos disponíveis pela Bronze Metal são de alta ductilidade, capazes de suportar dobras de até 90° feitas a frio e sem ruptura.

DISCOS DE COSTURA

As ligas disponíveis nos discos de costura são de alta qualidade, uniformes e fabricadas pelo processo de forjamento. Elas atingem dureza inigualável devido ao exclusivo tratamento térmico a que são submetidas. Estes fatores dão maior estabilidade ao processo com redução significativa das paradas e excelente qualidade de costura.

LIGAS UNIFORMES

Nossas rígidas normas garantem a uniformidade da composição das ligas, fabricadas pelos processos de extrusão, laminação, fundição contínua e forjamento. Com estas ligas especiais, os parâmetros teóricos de trabalho são mantidos com a máxima rigidez.

Evita-se a frequente manipulação dos parâmetros, ocorrência muito comum com o uso de ligas de cobre fabricadas pelo processo de fundição.

As ligas especiais atingem valores de condutividade elétrica de até 86 IACS, dureza de até 380HB ou condutividade térmica de até 320 W/m.°K.

MAIOR DURABILIDADE

As propriedades de dureza, condutividade térmica e elétrica das nossas ligas permitem a redução de fadiga do material com menor número de repasse e maior número de pontos de solda.

PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS

Estas ligas especiais, por serem fabricadas a partir do cobre primário (Cu OFHC), por estarem dentro de uma rígida composição e por meio de distintos processos de fabricação (extrusão, forjamento ou laminação), constituem-se em uma estrutura metálica uniforme que asseguram as propriedades físicas e mecânicas, incomparavelmente superiores às fabricadas pelo simples processo de fundição.

A uniformidade das ligas facilita a parametrização correta dos equipamentos que geram resultados de ótima qualidade de solda.

Desta forma, padroniza-se a utilização dos parâmetros em uma margem mínima, evitando trabalhos com valores de potência e pressão excessivos. O resultado é a melhor qualidade, excelente aparência do material trabalhado e produtividade muito superior.

Quer uma nova solução ?

Agende uma visita de nossos representantes e consultores técnicos.

Estas ligas especiais atingem valores de condutividade elétrica de até 86 IACS e dureza de até 380 HB ou condutividade térmica de até 320 W/m.°K.



Menor frequência de troca e deformação de eletrodos.

Mantemos estoque de peças acabadas para fornecimento regular.

Rígido controle de qualidade no recebimento e expedição de nossos produtos.

Rastreabilidade e produtos certificados.



TABELA DE LIGAS DE BRONZE DE ALTA DUREZA

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Resist. à Compressão
BM 624	  	690 Mpa	310 Mpa	94 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 954	 	655 Mpa	269 Mpa	88 HRB	14	7.50	938 Rmc/Mpa
BM 959		515 Mpa	345 Mpa	27 HRC	2	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 300	 	725 Mpa	480 Mpa	30 HRC	1	7.25	1227 Rmc/Mpa
BM 340	 	750 Mpa	500 Mpa	35 HRC	0.5	7.25	1351 Rmc/Mpa
BM 380	 	760 Mpa	550 Mpa	38 HRC	0.2	7.25	1579 Rmc/Mpa
BM 955	 	655 Mpa	290 Mpa	92 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 630	 	690 Mpa	350 Mpa	96 HRB	10	7.50	1034 Rmc/Mpa
BM 280HT	 	750 Mpa	460 Mpa	30 HRC	5	7.50	1324 Rmc/Mpa

TABELA DE LIGAS DE COBRE DE ALTA CONDUTIVIDADE E DE MOLIBDÊNIO

LIGA Bronze Metal	Processo de Fabricação	Resistência à Tração	Limite de Escoamento	Dureza Rockwell	Alongamento 5%	Densidade Kg/dm ³	Condutividade Elétrica-Térmica
BM 172HT	 	1380 Mpa	1000 Mpa	40 HRC	4	8.30	32 IACS 156 W/m.°K
BM 1751HT	 	915 Mpa	760 Mpa	25 HRC	10	9.00	60 IACS 260 W/m.°K
BM 180	 	650 Mpa	500 Mpa	95 HRB	13	8.80	48 IACS 208 W/m.°K
BM 1815	 	485 Mpa	380 Mpa	80 HRB	13	8.95	85 IACS 320 W/m.°K
TZM 		800 Mpa	700 Mpa	23 HRC	18	10.5	27 IACS 200 W/m.°K

TABELA DE COMPOSIÇÃO QUÍMICA (%)

Ligas de Bronze	Cu	Al	Fe	Ni	Co	Mn	Outros Máximo	Ligas de Cobre	Cu	Ni	Si	Cr	Zr	Be	Outros Máximo
BM 954 / 624	85.5	10.5	3.5	***	***	***	0.5	BM 172HT	97.7	***	***	**	***	1.8	0.5
BM 959	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 1751HT	97.5	2.0	***	***	***	0.5	***
BM 300	80.5	13.0	4.0	***	***	***	2.5	BM 180	96.5	2.5	0.6	0.4	***	***	***
BM 340	81.0	14.0	4.5	***	***	***	0.5	BM 1815	98.7	***	***	1.0	0.1	***	0.2
BM 380	77.5	14.0	4.5	***	2.0	2.0	***	Liga de Molibdênio	Mo	Ti	Zr	Outros Máximo			
BM 630 / 955	80.5	10.0	3.0	5.0	***	1.0	0.5								
BM 280 HT	78.0	10.5	5.0	5.0	***	1.5	***								
								TZM 	99.36		0.5		0.1		0.04

As informações contidas neste catálogo são basicamente descritivas. Para mais informações sobre estas e outras ligas, solicite boletim técnico específico. Algumas ligas podem sofrer tratamento térmico especial para garantir as especificações do cliente.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

 CENTRIFUGADO

 EXTRUDADO

 FORJADO

 FUNDIÇÃO CONTÍNUA